CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 07 · Funciones

Guía de estudio · DAM/DAW

def, return, parámetros por defecto, *args y **kwargs.

1. Explicación

def crea una función; sus parámetros reciben valores al llamarla y return entrega el resultado al llamador. Si no se ejecuta return, el resultado es None. Los valores por defecto permiten omitir argumentos y se evalúan al definir la función, por eso no debe usarse una lista mutable como valor por defecto. *args agrupa argumentos posicionales sobrantes en una tupla y **kwargs agrupa argumentos con nombre en un diccionario.

2. Ejemplo

Código · python

```python
def describir(*valores, prefijo="Dato", **opciones):
    texto = ", ".join(str(valor) for valor in valores)
    unidad = opciones.get("unidad", "")
    return prefijo + ": " + texto + unidad

print(describir(3, 5, prefijo="Notas", unidad=" puntos"))
```

Resultado esperado

```
Notas: 3, 5 puntos
```

3. Errores frecuentes

- Usar print dentro de una función creyendo que eso devuelve un valor.
- Usar una lista o diccionario como argumento por defecto compartido entre llamadas.
- Pasar un argumento posicional después de uno nombrado de forma incompatible.

4. Ejercicio

Escribe una función que calcule la media de cero o más números y use un valor alternativo cuando no reciba ninguno.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
()	None
(4,)	4.0
(2, 4, 6)	4.0

5. Solución explicada

Código · python

```python
def media(*numeros):
    if not numeros:
        return None
    return sum(numeros) / len(numeros)
```

Criterio de aceptación: Se acepta devolver un valor alternativo distinto si se documenta; los resultados numéricos de los casos no deben cambiar.

Otras soluciones válidas

- Acumular suma y cantidad en un bucle.
- Usar math.fsum y dividir por len para mejorar la suma de floats.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.